Dispersão de fumaça na REVAP

Proposta de estudo de caso do incêndio de 29 de setembro de 2019

Eduardo Nascimento — RA 168800 · Rebeka Wolpi — RA 176598
Modelagem Computacional | Profa. Raquel Lobosco

1. Descrição do caso

Em 29/09/2019, um incêndio em diques de tanques da Refinaria Henrique Lage (REVAP) queimou produtos usados em asfalto e óleo combustível, formando fumaça visível na cidade. A nota da Petrobras reproduzida pelo MEON registra a identificação às **15h15**; o combate terminou às **22h** [1]. O MEON também cita início aproximado às 15h30, enquanto a VEJA registra atendimento dos bombeiros às 15h35 [2]. São referências distintas de identificação, início aproximado e atendimento; as "6h30" divulgadas são aproximadas. Adota-se a janela documental de **15h15 a 22h locais**.

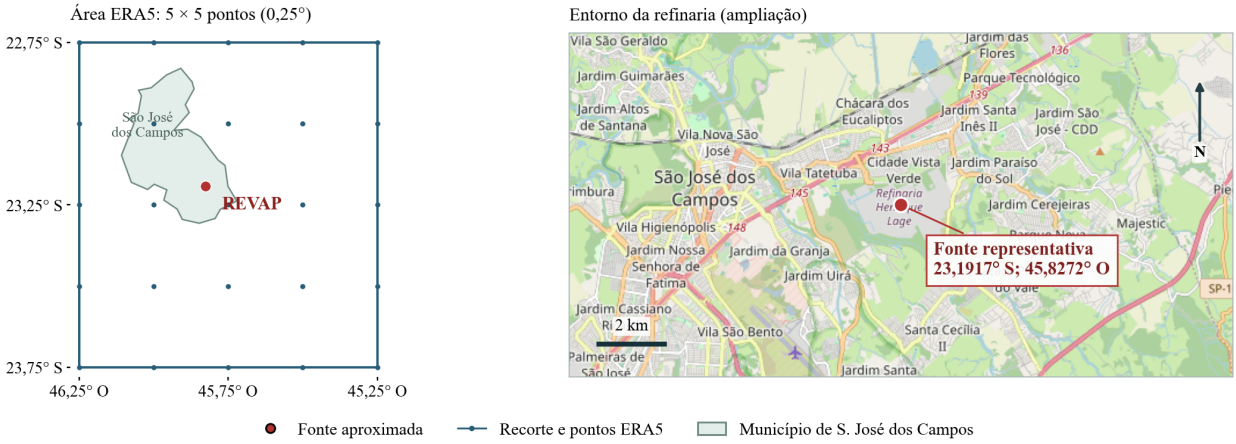
2. Localização

São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo, junto à Rodovia Presidente Dutra [3]. Ponto representativo da refinaria: **23,1917° S; 45,8272° O** (WGS84, arredondado de [4]). Ele representa a fonte na proposta, mas **não identifica o tanque ou dique incendiado**: sua posição exata não foi confirmada nas fontes consultadas.

3. Justificativa

A proximidade de bairros torna o caso pertinente para estudar o transporte de fumaça. Propõe-se investigar sua **direção e espalhamento nas horas após o início**, com o modelo de pluma da disciplina. Hipóteses: fonte pontual aproximada e traçador passivo em transporte horizontal com difusão. Taxa de emissão, altura efetiva da pluma e coeficiente de difusão são desconhecidos e não recebem valores nesta proposta; não são apresentados resultados de simulação.

4. Representação visual



Elaboração própria. Base local: © colaboradores do OpenStreetMap [8]; limite municipal simplificado: IBGE [9]; ponto: Wikidata [4]. A ampliação está dentro do recorte ERA5 e não representa a pluma.

5. Dados de vento

ECMWF/Copernicus, ERA5 hourly data on single levels [6], obtidos da cópia pública **ARCO-ERA5/Google Research** [7]. Variáveis: **u10** (zonal, positiva para leste) e **v10** (meridional, positiva para norte), a 10 m, em m/s. Recorte: **N = −22,75°; S = −23,75°; O = −46,25°; L = −45,25°**; grade de 0,25° (5 × 5 pontos). Em 29/09/2019 vigorava **UTC−3, sem horário de verão** [5]. O arquivo contém 8 horários: **29/09, 15h–22h locais = 29/09, 18h–23h + 30/09, 00h–01h UTC**. A amostra das 15h antecede o registro das 15h15. Conversão Zarr → NetCDF-4, sem interpolação adicional ou alteração dos ventos; 400 valores válidos. A escolha simplifica a advecção horizontal; não resolve a ascensão térmica da fumaça, o vento na altura da pluma nem detalhes urbanos abaixo da escala da grade.

Referências

Acesso em 05/10/2026. [1] MEON, 29/09/2019. Incêndio na Revap é controlado após seis horas e meia. [2] VEJA/Estadão, 29/09/2019. Incêndio atinge refinaria da Petrobras no interior de SP. [3] Petrobras. Refinaria Henrique Lage (Revap). [4] Wikidata Q10358463, coordenadas. [5] Timeanddate. São Paulo: fuso em 2019. [6] ECMWF/C3S. ERA5, DOI: 10.24381/cds.adbb2d47. [7] Google Research. ARCO-ERA5, fonte pública e documentação. [8] OpenStreetMap, cartografia e licença. [9] IBGE. API de malhas geográficas v3.